

CIM に PT を入れてもうまくいかなかった理由

定義

- **CIM(Coherent Ising Machine)**: 光パラメトリック発振器のネットワークでイジング問題(ここでは MAX-CUT)を解く装置。ポンプ光の利得を上げると各スピンの振幅 c が発振し、その符号($\pm$)が解になる。通常はポンプを徐々に上げる(ランプ)ことで良い解へ凍結させる。
- **PT(Parallel Tempering, 並列焼きなまし)**: 温度の違う複数の **レプリカ** を同時に走らせ、隣り合うレプリカの状態を **Metropolis 判定** で交換する手法。高温レプリカが広く探索し、見つけた良い配置を低温レプリカへ流して固める、というのが狙い。
- 今回の実装: ポンプをランプさせず、しきい値 P_{th} の前後 3 段(高温=ノイズ支配 / 中温=臨界 / 低温=飽和)で固定した 3 レプリカを回し、定常カット差から逆温度 β を較正してスワップした。

CIM の更新式と、3 帯域でいじったパラメータ

CIM は次の式を毎ラウンド回す。

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(n) &= a\mathbf{E}(n-1) + b\mathbf{J}\mathbf{E}(n-1) + c\mathbf{n}_0 \\ \mathbf{E}(n) &= \mathbf{F}(n) \exp\left[\alpha p(n)\left(1 - \beta|\mathbf{F}(n)|^2\right)\right] \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{F}(n) &= a\mathbf{E}(n-1) + b\mathbf{J}\mathbf{E}(n-1) + c\mathbf{n}_0 \\ \mathbf{E}(n) &= \mathbf{F}(n) \exp\left[\alpha p(n)\left(1 - \beta|\mathbf{F}(n)|^2\right)\right] \end{aligned}$$

- $\mathbf{F}$: 結合後の場(自己項 $a\cdot\mathbf{E}$ + 相互作用 $b\cdot\mathbf{J}\mathbf{E}$ + ノイズ $c\cdot\mathbf{n}_0$)
- $\mathbf{E}$: ポンプ利得 $\exp[\alpha\cdot p(n)(1-\beta|\mathbf{F}|^2)]$ をかけた振幅。 $\beta|\mathbf{F}|^2$ が飽和(振幅が大きいほど利得が減る)。
- $p(n)$ が**ポンプ項**。通常 CIM はこれを徐々に上げる(ランプ=焼きなまし)。

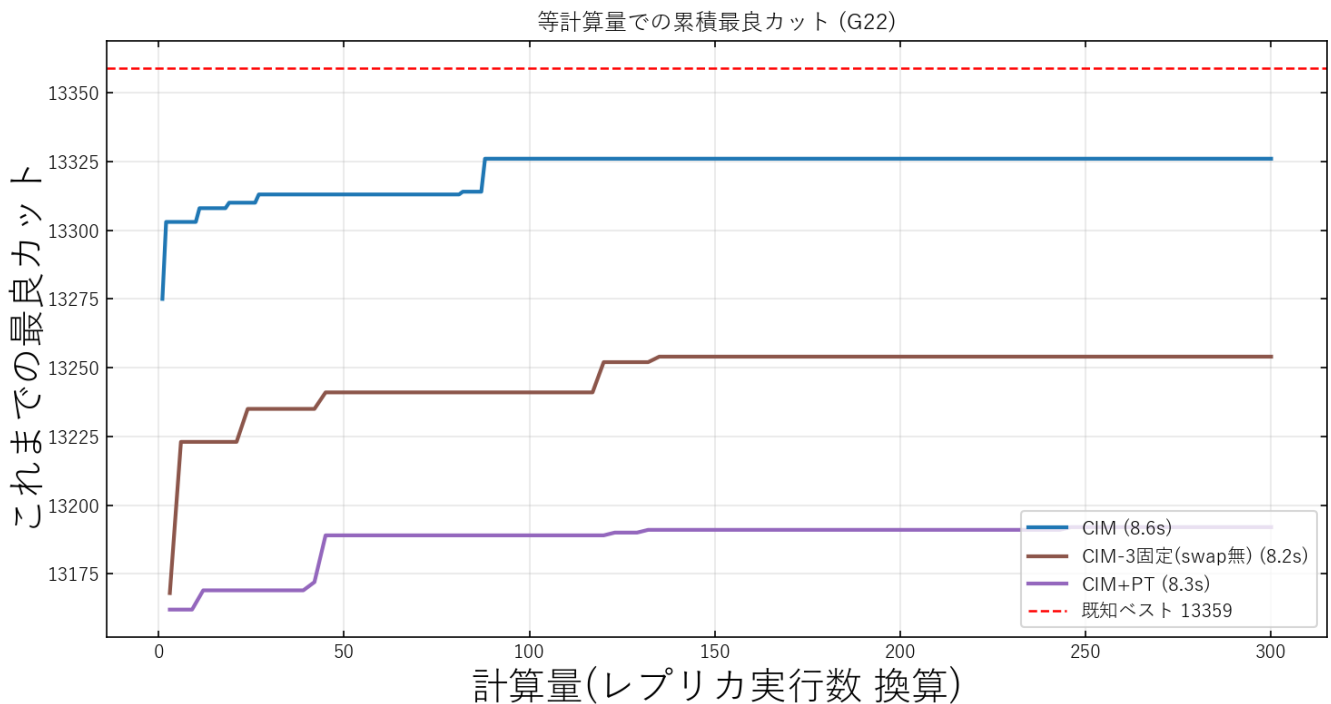
3 帯域(レプリカ)を作るときに変えたのは、この $p(n)$ (ポンプ電力 P) だけである。 a, b, c, α, β と結合 J は 3 レプリカで完全に共通にし、 P を発振しきい値 P_{th} に対する倍率 $pump_mults$ で 3 段に固定した:

レプリカ	役割(温度)	ポンプ倍率 P/P_{th}	ポンプ電力 P
0	ノイズ支配(高温)	0.8(<1, しきい値未満)	30.4 mW
1	臨界(中温)	1.0($\approx$ しきい値)	38.0 mW
2	飽和(低温)	1.3(>1, しきい値超)	49.3 mW

コード上は $g0 = 2\cdot\kappa\cdot\sqrt{P}\cdot L$ (= 式の $\alpha\cdot p(n)$ に相当)を通じて P が利得に入る。 P が大きいほど早く・強く発振して振幅が飽和=「低温(凍結)」、小さいほど発振せずノイズで揺らぐ=「高温」になる、という対応で温度ラダーを表現している。

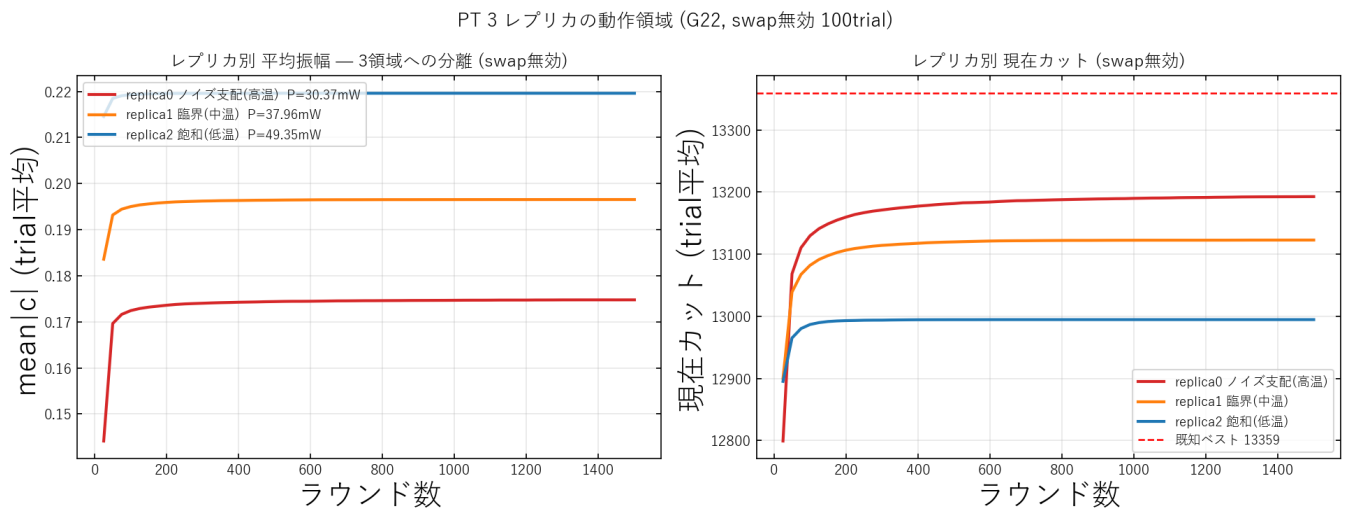
結果(PT 有効での比較)

下図は **PT 有効(紫)**・swap 無(茶)・ランプ CIM(青)を等計算量で比べたもの。**CIM+PT が 3 手法で最下位**(平均 13156 < swap 無 13193 < ランプ CIM 13276)で、PT を足すほど悪化した。



うまくいかなかった理由

なぜ悪化するのかを診断するには、**スワップで配置が混ざる前の各レプリカ本来の性質を見る必要がある**(混ぜた後では各温度本来のカット質が見えない)。そこで下図は **swap 無効** run の図で、決定的なのは右パネルの **温度と解質の逆転** である。



PT が成り立つ前提は「低温レプリカほど良い解(高カット)を持つ」こと。ところが CIM では逆で、**高温(ノイズ支配)レプリカが最高カット、低温(飽和)レプリカが最低カット**になっている。低温側は振幅が早く飽和して悪い配置に凍結してしまうためだ。実際このとおり前提が崩れているので、上の比較図で PT 有効が最下位になる。

つまり CIM は熱平衡をサンプルする系ではなく非平衡力学系で、ポンプ準位に対応する真の温度・エネルギーが存在しない。 β は人工的に較正した代用物にすぎず詳細釣り合いを満たさない。その結果スワップは良

い配置を悪い低温側へ流して汚し、ランプ CIM が本来持つ「徐々に凍結する」利点も壊してしまった。これが PT を入れて性能が下がった理由である。